

Fortgeschrittene Informatik

Prof. Dr. Andreas Schilling

www.ravensburg.dhbw.de

Forms

Conditionals

Umsetzung bedingter
Anzeigeformate

HTML Forms

Verarbeitung der in den
Browser eingegebenen Daten

Conditionals

Verwendung

- **Conditionals** (Bedingungen) ermöglichen es HTML-Elemente abhängig von einer Auswertung darzustellen.
- Wird das **th:if** Attribut in einem HTML-Tag integriert, wird dieser nur bei einer positiven Auswertung der Bedingung dargestellt.

```
<span th:if="${item.imdbRating > 8.0}" th:text="${item.imdbRating}" class="pos
99+
    <span class="visually-hidden">unread messages</span>
</span>
```

Ausschnitt der Klasse grid.html

4

Der generelle Ablauf zur Darstellung einer interaktiven Website besteht aus 6 grundlegenden Schritten:

1. Die Übertragung der HTTP-Anfrage. Nachdem der Nutzer die Internetadresse der aufzurufenden Website in seinem Browser bestätigt, sendet der Browser eine HTTP-GET Abfrage zur eingegebenen Adresse.
2. Im Anschluss an die Übermittlung, bearbeitet der Server die Anfrage (bspw. Pfad-Auflösung, Durchführung von Berechnungen, Konvertierung der Ergebnisse in das Antwortformat, etc.)
3. Die erstellte Serverantwort wird zum Aufrufer übertragen.
4. Der Browser wertet die Serverantwort aus und lädt ggf. verlinkte Ressourcen wie CSS- und JavaScript-Dateien.
5. Nach Erhalt der benötigten Dateien stellt der Browser die interaktive Website dar.

Die sofortige Darstellung von interaktiven Websites ist eine Grunderwartung vieler Nutzer. Webentwickler stellen sich daher seit Jahrzehnten die Frage, wie sich die oben skizzierten Verarbeitungsschritte optimieren lassen um so die benötigte Darstellungszeit einer Website zu minimieren.

Conditionals

Verwendung

- Die Spezifikation der Bedingung erfolgt bei Thymeleaf durch den **Ternary-Operator**.
- Der Ternary-Operator ist eine Kurzschreibweise für die **If-Then-Else Syntax**.
- Der Ternary-Operator kann bei allen Thymeleaf Attributen wie **th:classappend** oder **th:text** eingesetzt werden
- Der Ternary-Operator wird innerhalb des Evaluationsbereichs **\${...}** geschrieben.

Notwendig
Optional



 Bedingung ? Then : Else

th:text=„\${(age > 18) ? 'adult' : 'student'}“

th:style=“\${(name == 'admin')} ? ' display=true;' “

Element soll dargestellt werden aber mit anderem inhalt

Conditionals

Umsetzung bedingter
Anzeigeformate

HTML Forms

Verarbeitung der in den
Browser eingegebenen Daten

HTML-Forms

Überblick

- HTML wurden bisher ausschließlich zur **Anzeige der Daten** verwendet, die vom Server stammen
- Mithilfe des HTML Tag **<Form>** lassen sich Daten aus dem **Browser zum Server** zu übermitteln.
- Die **Verarbeitung** der via HTML-Form übertragenen Daten findet via **HTTP-Aufruf** oder via **Javascript-Aufruf** statt.
- Damit eine Verarbeitung der **einggegebenen Daten** erfolgen kann müssen diese **strukturiert** werden.



Der generelle Ablauf zur Darstellung einer interaktiven Website besteht aus 6 grundlegenden Schritten:

1. Die Übertragung der HTTP-Anfrage. Nachdem der Nutzer die Internetadresse der aufzurufenden Website in seinem Browser bestätigt, sendet der Browser eine HTTP-GET Abfrage zur eingegebenen Adresse.
2. Im Anschluss an die Übermittlung, bearbeitet der Server die Anfrage (bspw. Pfad-Auflösung, Durchführung von Berechnungen, Konvertierung der Ergebnisse in das Antwortformat, etc.)
3. Die erstellte Serverantwort wird zum Aufrufer übertragen.
4. Der Browser wertet die Serverantwort aus und lädt ggf. verlinkte Ressourcen wie CSS- und JavaScript-Dateien.
5. Nach Erhalt der benötigten Dateien stellt der Browser die interaktive Website dar.

Die sofortige Darstellung von interaktiven Websites ist eine Grunderwartung vieler Nutzer. Webentwickler stellen sich daher seit Jahrzehnten die Frage, wie sich die oben skizzierten Verarbeitungsschritte optimieren lassen um so die benötigte Darstellungszeit einer Website zu minimieren.

HTML-Forms

Umsetzung in HTML

- Ein HTML-Form besteht aus **benannten Eingabefeldern**.
- Das **Eingabefeld** wird mit dem Tag **input** umgesetzt.
- Der Beschreibungstitel eines Feldes wird als Label bezeichnet und mithilfe des **“for” Attributs** einem Eingabefeld zugeordnet.
- In HTML 5 werden unter anderem folgende **Inputtypen** unterstützt: text, number, password, email, url, date, tel

```
<div class="mh-3">
  <label for="academy_input" class="form-label">Academy</label>
  <input type="text" class="form-control" id="academy_input">
</div>
```

Ausschnitt der Klasse awards.html

Academy

Tel -> ansich gleich zu text aber Handys zeigen dann Ziffern

Name Attribut wird als json schlüsselwert verwendet

HTML-Forms

Form-Action

Die **Form-Action** definiert, wie die Eingabefelder übermittelt werden.

- Den **URL-Endpunkt** an den die Daten übertragen werden mittels dem action Attribut
- Die **HTTP-Methode** die zum Aufruf verwendet wird, durch das Attribut method
- Das **Thymeleaf-Objekt**, dass mit der Eingabe der Formulardaten befüllt wird

Ausschnitt der Klasse awards.html

```
<form th:action="@{/awards}" th:object="${award}"  
      method="post">  
  <div class="mb-3">
```

- Die Form-Action wird mittels eines **Buttons** vom Typ „**submit**“ aktiviert.

HTML-Forms

Verknüpfung mit Spring

- Der **Thymeleaf Controller** wird um eine Post-Methode erweitert, damit er die Formulardaten annimmt.
- Die Spezifikation des **@PostMapping** orientiert sich stark am Einsatz für REST-Aufrufe.
- Mit **@ModelAttribute** wird der Bezug zum im Formular verwendeten Objekt hergestellt.

Ausschnitt der Klasse ThAwardControllerImpl

```
@PostMapping("/awards")
public ModelAndView addAward(@Valid @ModelAttribute("award") AwardDTO awardDTO,
                             BindingResult bindingResult){

    ModelAndView modelAndView = new ModelAndView("awards");

    if(!bindingResult.hasErrors()){
        this.awardService.addAward(awardDTO);
        modelAndView.addObject("award", new AwardDTO());
    }
}
```

```
<form th:action="@{/awards}" th:object="${award}"
      method="post">
<div class="mb-3">
```

Ausschnitt der Klasse awards.html

HTML-Forms

Validierung

- Die Annotation **@Valid** führt zur Überprüfung der Validierungsvorschriften.
- Mit der Aufnahme von **BindingResult** als Methodeninput wird Spring veranlasst die Methode **auch bei Validierungsfehlern auszuführen**.
- Das Objekt **BindingResult** gibt über die Anzahl und die Art der Validierungsfehler Auskunft.
- Der Zusatz **“redirect”** veranlasst Thymeleaf die referenzierte Seite neu zu laden.

```
@PostMapping("/awards")
public ModelAndView addAward(@Valid @ModelAttribute("award") AwardDTO awardDTO,
                             BindingResult bindingResult){

    ModelAndView modelAndView = new ModelAndView( viewName: "awards");

    if(!bindingResult.hasErrors()){
        this.awardService.addAward(awardDTO);
        modelAndView.addObject( attributeName: "award", new AwardDTO());
    }
}
```

Ausschnitt der Klasse ThAwardControllerImpl

HTML-Forms

Validierung

Um **Validierungsfehler** darzustellen, muss das Inputfeld im Fehlerfall um die Klasse „is-invalid“ erweitert werden.

```
<input th:field="*{academy}" type="text" class="form-control" id="academy_input"
      th:classappend="{not #lists.isEmpty(#fields.errors('academy'))} ? 'is-invalid' ">
```

Ausschnitt der Klasse awards.html

Ein **Hinweistext** zum Validierungsfehler wird nur im Fehlerfall durch den Aufruf **th:errors** erzeugt

```
<p th:if="{#fields.hasErrors('academy')}" th:errorclass="invalid-feedback"
  th:errors="*{academy}">Name Error</p>
```

Ausschnitt der Klasse awards.html

HTML-Forms

Hands-On

Darstellung der Awardseite

- **Controller**
 - GET- und POST-Mapping
 - Validierung
 - @ModelAttribute
- **Template**
 - If-Bedingung bei grid.html
 - Validierung bei awards.html

My Movie Database

This is a simple demo app to catalogue a movie collection.

#	Academy	Category	Celebration Year
3	Oscar	Best Picture	2008
9	Oscar	Best Performance by an Actor in a Supporting Role	2009
10	Oscar	Best Achievement in Sound Editing	2009
13	Oscar	Best Effects, Visual Effects	2000
21	ds	sd	2000
22	sdsadsad	asdasdasdsads	2220

Academy

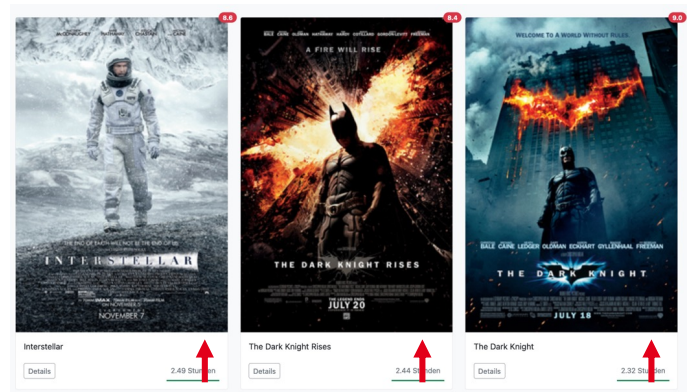
Category

Celebration Year

Aufgabe 12

Conditional

- a) Ändern Sie die Datei grid.html so ab, dass alle Filme mit einer Spieldauer von mehr als 2,3 einen grünen Unterstrich bei der Spielfilmlänge tragen. Nutzen Sie hierzu die folgenden Klassen von Bootstrap.
- border-bottom border-3 border-success p-2**



Aufgabe 12

Validierung

- b) Setzen Sie die neue Website <http://localhost:8080/new-movie> um, mithilfe derer neue Filme eingegeben werden können. Im Falle von Validierungsfehlern soll das fehlerhafte Feld und der Grund des Fehlers rot hervorgehoben werden. Ergänzen Sie zudem die benötigten Methoden in der Klasse ThMovieControllerImpl um die Übernahme der eingegebenen Daten und deren Validierung umzusetzen.

My Movie Database

This is a simple demo app to catalogue a movie collection.

Title

Duration

Description

Trailer Url

Cover Url

Imdb Rating

Title

Duration

muss größer-gleich 0 sein

Description

darf nicht leer sein

Trailer Url

darf nicht leer sein

Cover Url

darf nicht leer sein

Imdb Rating

muss größer-gleich 0 sein